L'algorigramme	Cycle 4
	Sciences et Technologie
	Séquence
	33

~~Domaine de Compétences~~	☐ ~~Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques~~ ☑ ~~Concevoir, créer, réaliser~~ ☐ ~~S'approprier des outils et des méthodes~~ ☐ ~~Pratiquer des langages~~	☐ ~~Mobiliser des outils numériques~~ ☐ ~~Adopter un comportement éthique et responsable~~ ☐ ~~Se situer dans l'espace et dans le temps~~

~~***MSOST 1.2*** : Associer des solutions techniques à des fonctions. / *Analyse fonctionnelle systémique* / ***CT 2.4***~~

I) Partie 1 :

1) Donner les définitions suivantes.

Un algorithme : est une suite finie et non ambiguë d'opération ou d'instructions permettant de résoudre un problème et d'obtenir un résultat.

Un algorigramme : est la représentation graphique d'un algorithme.

2) De quoi est composé un algorigramme ?

Un algorigramme est composé d'un début et d'une fin, de test représenté par des losanges et d'actions représentées par des rectangles.

3) Donner les noms des outils de représentation suivants.

Si température > 25° C Alors démarrer la ventilation Sinon arrêter la ventilation	répéter 5 fois ajouter 10 à x tourner de 90 degrés ajouter 10 à x tourner de 90 degrés	Luminosité < 40 % ? NON OUI Allumer la lumière
Algorithme	Programme de commande par blocs	Algorigramme

4) Entourer les représentations correctes des cases d'un algorigramme.

Fin	Action	Début Yes
Test ? NON OUI Yes	Test ? OUI NON	Test ? OUI OUI

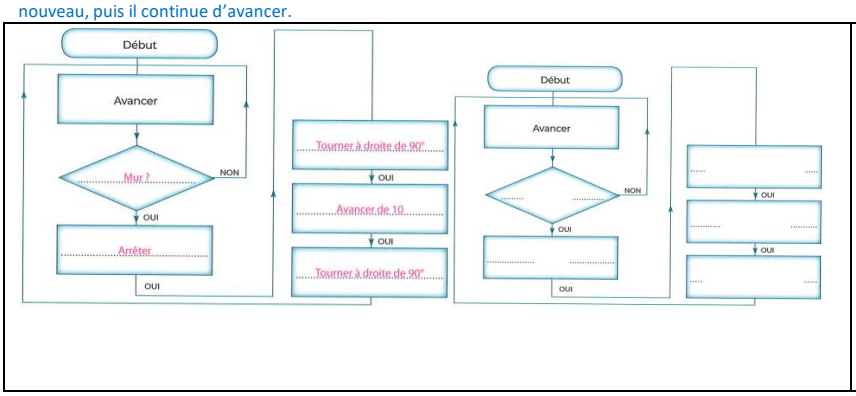
5) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

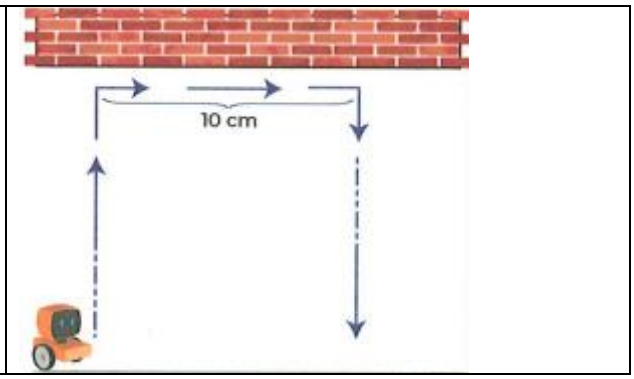
	Vrai	Faux
Il est possible de n'avoir que des actions dans un algorigramme.	X	
Un algorigramme est forcément un programme de commande.		X

II) Partie 2 :

1) Compléter l'algorigramme correspondant au programme.

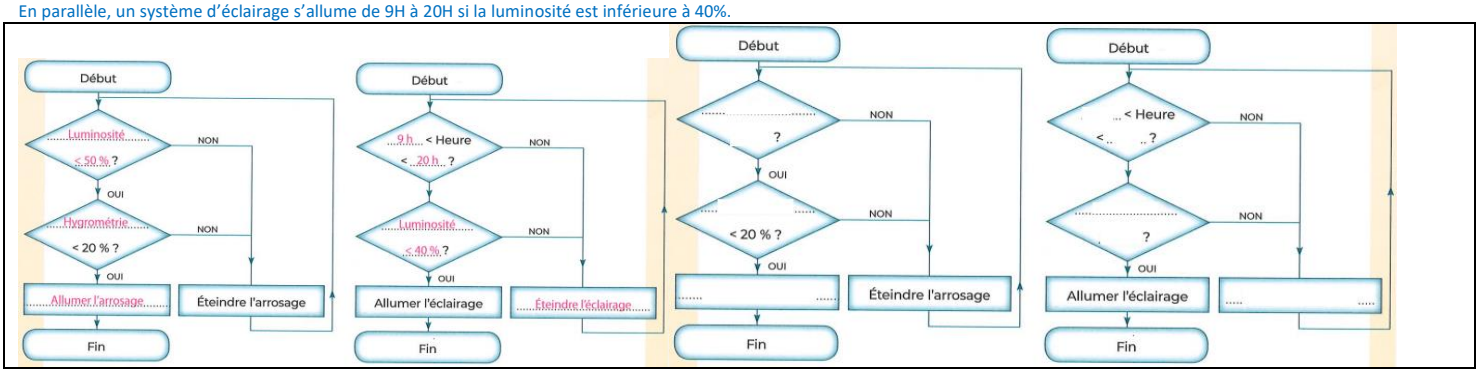
Un robot autonome est programmé pour éviter la collision avec des obstacles. Pour cela, lorsqu'il détecte un obstacle, il arrête, tourne à droite de 90°, avance de 10cm, arrête, tourne à nouveau, puis il continue d'avancer.





2) Compléter les algorigrammes des systèmes d'éclairage et d'arrosage de la serre automatisée.

Dans une serre, le système d'arrosage automatique se déclenche si la luminosité est inférieure à 50% et l'hygrométrie est inférieure à 20%.
En parallèle, un système d'éclairage s'allume de 9H à 20H si la luminosité est inférieure à 40%.



~~Domaine de Compétences~~	☐ ~~Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques~~ ☑ ~~Concevoir, créer, réaliser~~ ☐ ~~S'approprier des outils et des méthodes~~ ☐ ~~Pratiquer des langages~~	☐ ~~Mobiliser des outils numériques~~ ☐ ~~Adopter un comportement éthique et responsable~~ ☐ ~~Se situer dans l'espace et dans le temps~~

~~***MSOST 1.2*** : Associer des solutions techniques à des fonctions. / *Analyse fonctionnelle systémique* / ***CT 2.4***~~

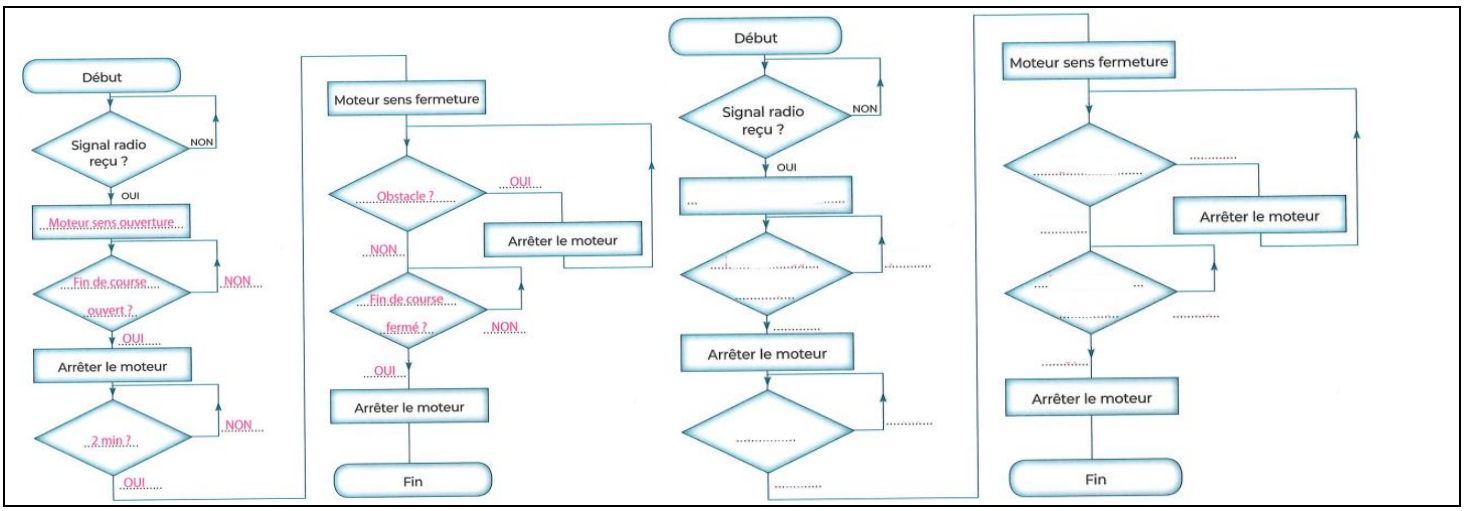
III) Partie 3 :

1) Quelle est la différence entre un algorithme et un algorigramme ?

L'algorigramme est une suite textuelle d'opérations ordonnées en liste. L'algorigramme suit exactement la même logique et décrit la même chose, mais dans un déroulement graphique normalisé.

2) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

	Vrai	Faux
L'algorigramme permet de décrire un fonctionnement.	X	
Certains logiciels convertissent les algorigrammes en programme de commande.	X	
Il est possible d'utiliser les algorigrammes pour présenter un projet.		X
L'algorigramme est un outil graphique.	X	

3) Compléter l'algorigramme du portail coulissant.

Pour commander l'ouverture d'un portail coulissant automatique, la télécommande émet une onde radio vers un récepteur. Le moteur actionne alors le vantail dans le sens de l'ouverture jusqu'au capteur de fin de course ouvert. La fermeture du portail se fait automatiquement 2 minutes après l'ouverture. Une diode et une photodiode sont fixées sur les poteaux dans l'objectif de détecter un obstacle avant d'actionner la fermeture : ainsi, si un obstacle est présent, le portail attend avant de se fermer. Une fois que l'obstacle à disparu, le moteur actionne le vantail dans le sens de la fermeture jusqu'au capteur de fin de course fermé.